WISSPr Benutzerhandbuch

WISS Entwicklung

2026-03-23

Inhaltsverzeichnis

1. Manjaro **2**
1.1 Desktop 2
1.2 Anzeigeeinstellungen 3

2. Erklärung des Clients **6**
2.1 Start des Clients 6
2.2 Prüfung starten 6
2.3 Prüfung abgeben 7
2.4 Tools 9

3. Arbeiten mit mehreren VMs **11**
3.1 Verbindung via SSH 11
3.2 VMs im headless-Mode starten 11
Headless-VM schliessen 12

1. Manjaro

1.1 Desktop

Nach dem Booten der WISSPr Prüfungsumgebung wird man Manjaro XFCE-Desktop begrüsst. Auf diesem liegen Verknüpfungen zu den wichtigsten Applikationen und Verzeichnissen bereit. Im Normalfall müssen auf dem Desktop keine Eingaben gemacht werden, da beim Einsatz von WISSPr die jeweilige Prüfung in einer virtuellen Maschine bearbeitet wird. Einzig das Starten des WISSPr Clients ist erforderlich, da dieser für den Download der Prüfungsdateien benötigt wird.

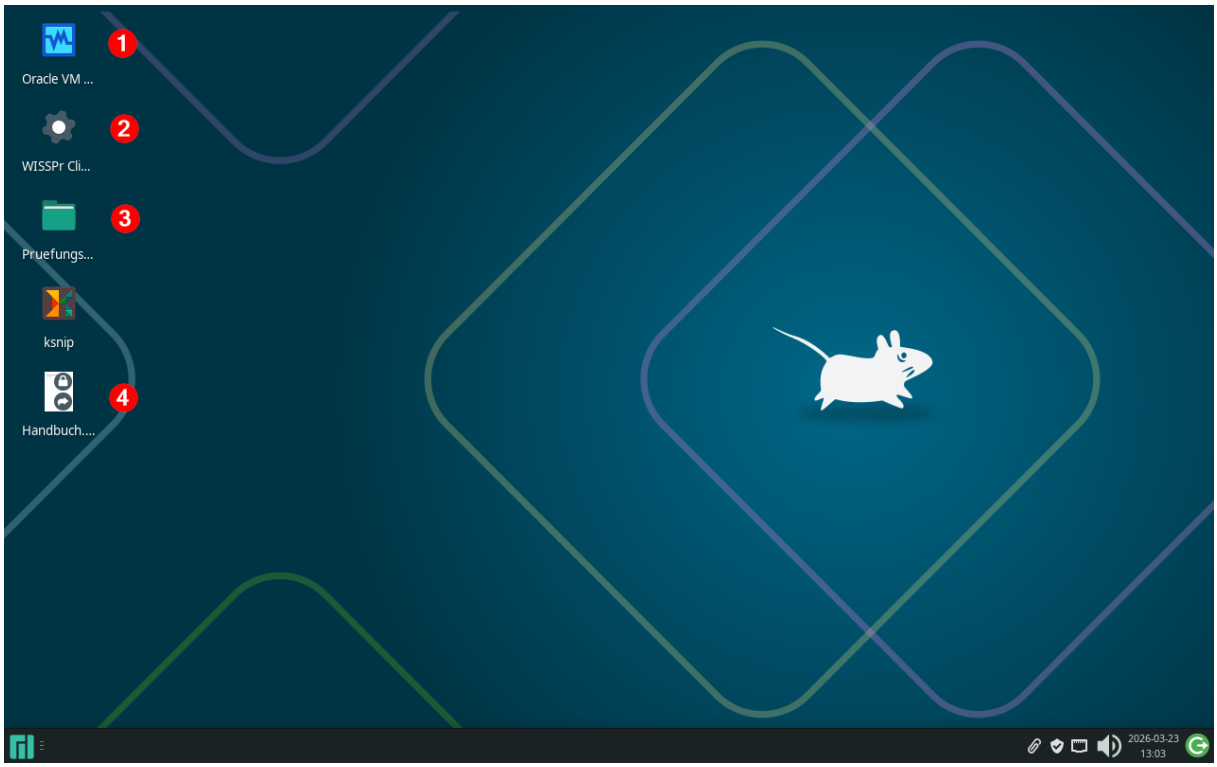

Figure 1: Manjaro Desktop

Element-Nr	Name	Beschreibung
1	VirtualBox Manager	Applikation zum Starten der virtuellen Prüfungsmaschinen. Dieser sollte erst geöffnet werden, sobald die Prüfungsdateien heruntergeladen wurden.

Element-Nr	Name	Beschreibung
2	WISSPr Client	Der WISSPr Client wird zum Down- und Upload der Prüfungsdateien verwendet. Ebenfalls stellt dieser sicher, das entsprechend erforderliche Services (Docker, VMs, usw.) auf in einen Standardisierten Zustand versetzt wurden.
3	Prüfungsdatei Ordner	In diesem Ordner befinden sich die Prüfungsdateien nach dem Download. Vor dem Upload wird empfohlen diesen Ordner zu kontrollieren, ob alle für die Abgabe relevanten Dateien (Scripts, Screenshots, Dokumente, usw.) sich darin befinden.
4	WISSPr-Handbuch	Diese Handbuch kann via dieser Verknüpfung in seiner jeweilg aktuellsten Fassung betrachtet werden.

1.2 Anzeigeeinstellungen

Sollte Manjaro in einer sehr kleinen oder grossen Auflösung laufen, und dies soll angepasst werden, empfiehlt es sich die Manjaro Display Applikation zu verwenden.

1. Diese kann mittels des Startmenüs (oder der Meta-Taste / Windows-Taste) geöffnet werden.
2. Durch Eingabe von `dis` erscheint die Applikation und durch drücken der `ENTER`-Taste wird die Applikation geöffnet.

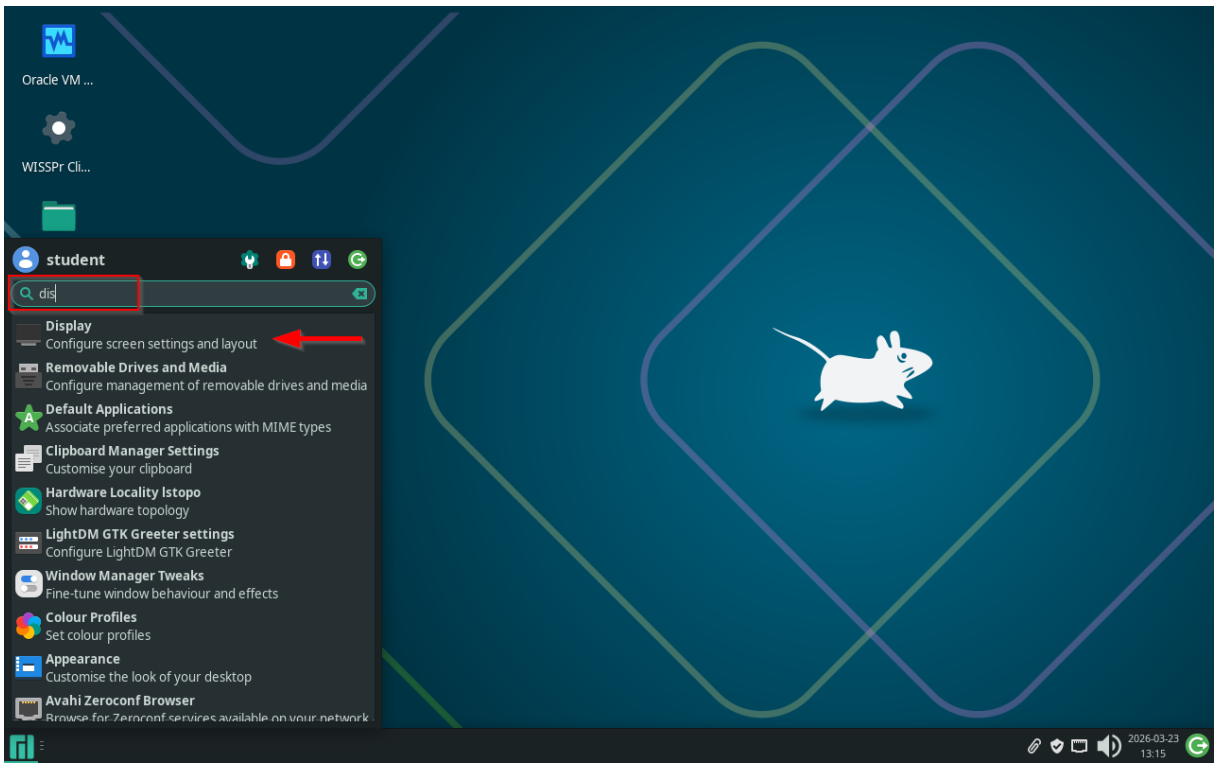

Figure 2: Manjaro - Display App

3. Auf dieser sollte lediglich mit dem Wert von **Scale** gearbeitet werden. Ein kleinerer Wert zoomt heraus, ein grösserer Wert herein.

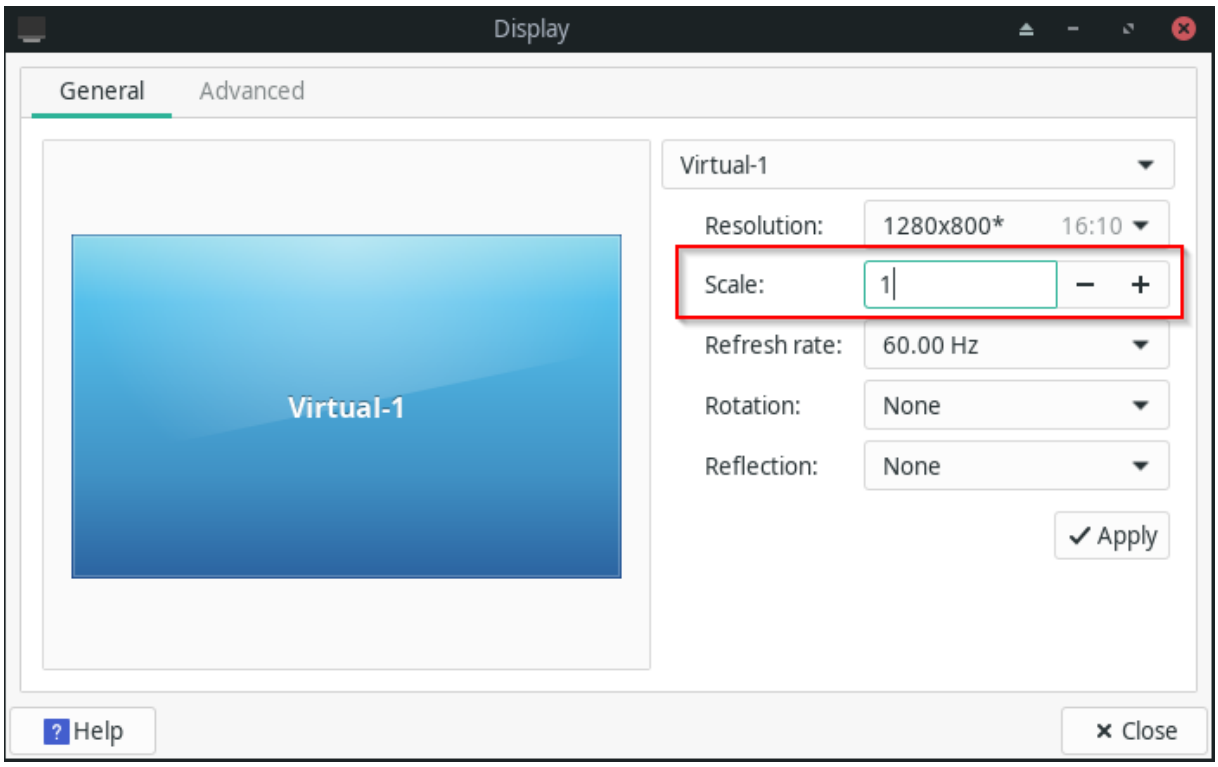

Figure 3: Manjaro - Display Scale

Tip: Sollte der `Apply`-Knopf nicht sichtbar sein (z.B. wegen bildfüllenden Schwarzen balken), einfach die gewünschte Skala eingeben und dann 4x die `TAB`-Taste sowie 1x die `ENTER`-Taste betätigen.

2. Erklärung des Clients

2.1 Start des Clients

Beim Starten des Clients werden unter anderem gewisse Funktionalitätsprüfungen vollzogen. Sollte wie im dargestellten Fall Tests fehlschlagen, kann der Start mit einem `y` doch noch weitergeführt werden.

Es wird aber empfohlen im Fall einer fehlenden Internetverbindung sich bei der Aufsichtsperson zu melden.

Danach setzt der Client die Initialisierung der Services (virtuelle Maschinen, Docker usw.) fort und das GUI wird angezeigt.

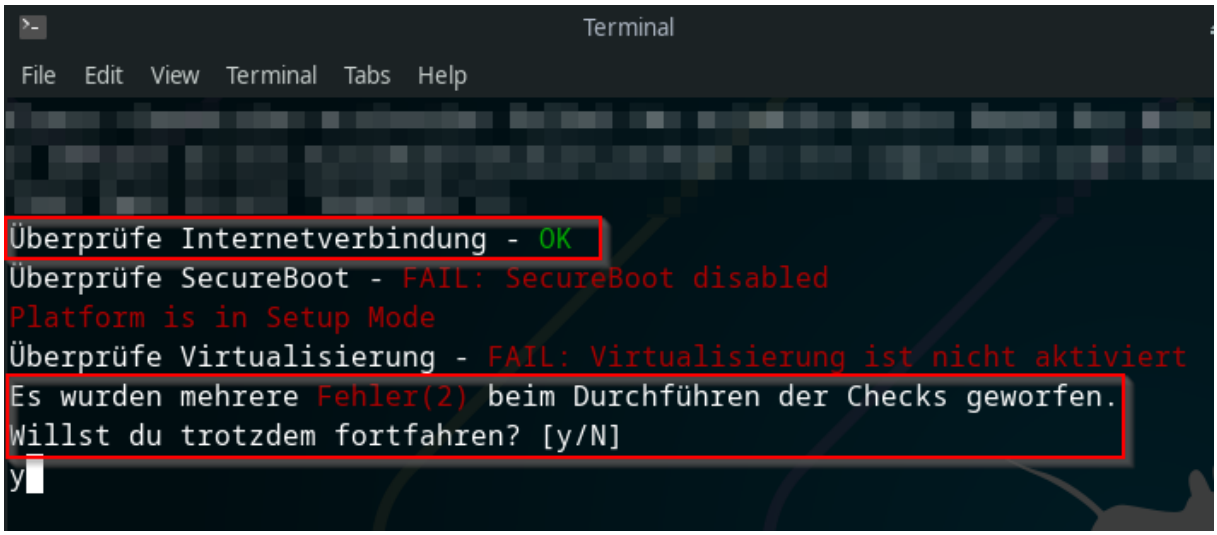

Figure 4: WISSPr Client - Shellscript

2.2 Prüfung starten

Wenn noch keine Prüfungsdateien heruntergeladen wurden, wird folgendes UI dargestellt. Auf diesem müssen die Angaben gemäss Aufsichtsperson angegeben werden. Gross- / Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.

Sobald der `Weiter`-Button betätigt wird, prüft der Client ob eine entsprechende Prüfung zur Durchführung bereit liegt und ladet die zugehörigen Prüfungsdateien herunter.

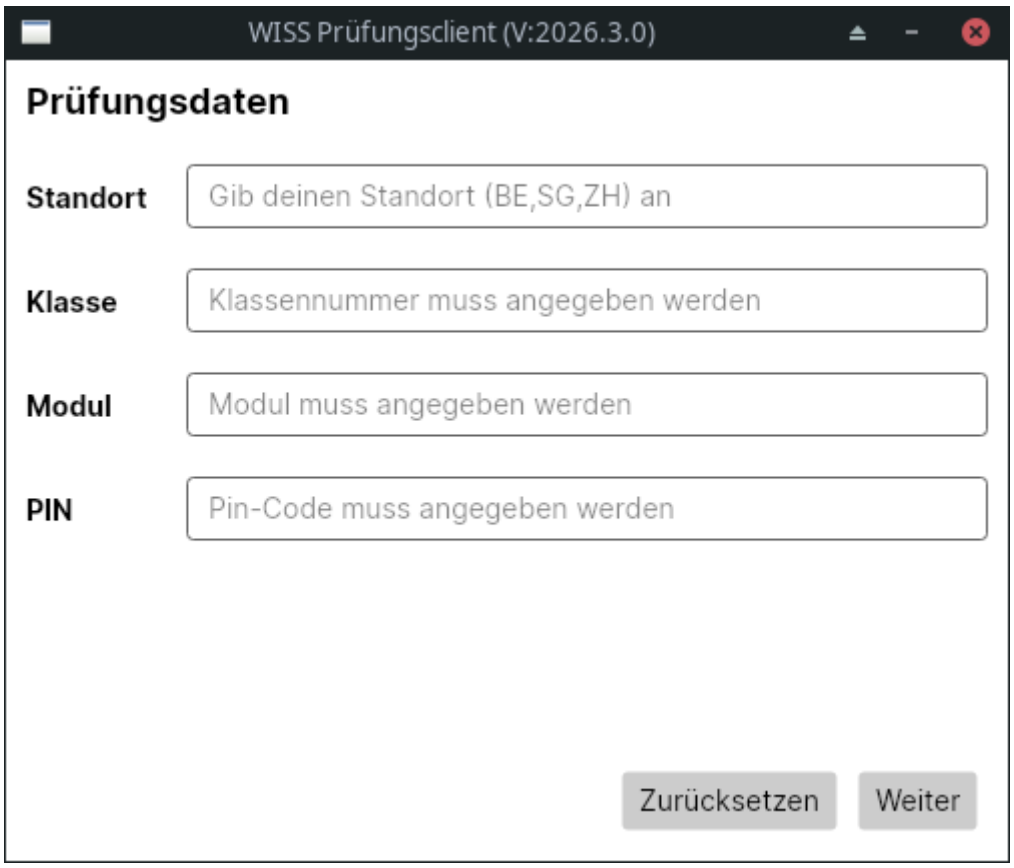

Figure 5: WISSPr Client - Start

Anschliessend zeigt ein Dialog an, dass mit der Prüfung begonnen werden kann ODER dass keine Konfiguration gefunden werden kann. Falls die Konfiguration stimmen muss, überprüfe zuerst ob WISSPr eine funktionierende WLAN-Verbindung hat. Bei fehlender Verbindung wird Links vom Lautsprecherzeichen ein **?**-Zeichen od. ähnlich dargestellt.

2.3 Prüfung abgeben

Sobald du bereit bist, deine Prüfung abzugeben, schliesst du noch alle geöffneten VMs und startest nochmals den WISSPr Client.

Figure 6: WISSPr Client - Upload

Die zuvor eingegebenen Werte wurden gespeichert. Du musst also nur noch deinen **Vor- sowie Nachnamen** angeben.

Vergewissere dich vor dem Klick auf den `Weiter`-Button, dass alle Dateien, die du abgeben möchtest, im **Prüfungsdateien**-Ordner auf dem Desktop liegen. Du wirst während dem Upload noch 2x gefragt ob du ganz sicher bist, erst dann werden die Dateien hochgeladen.

Achtung: Danach sind keine Änderungen oder Abgaben mehr möglich.

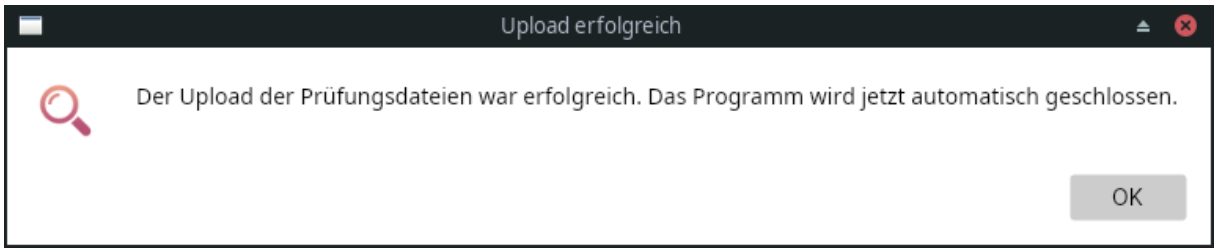

Figure 7: WISSPr Client - Upload Success

Sobald die Dateien erfolgreich hochgeladen wurden (auf Seiten des Servers wird eine Verifikation durchgeführt), wird dir obiger Dialog angezeigt.

Danach kannst du Manjaro herunterfahren und die WISSPr Platte zurück geben.

Hinweis: Festplatte erst abziehen, wenn dein Notebook komplett heruntergefahren ist.
Andernfalls kann es sein, dass das Notebook noch weiter läuft und in deinem Rucksack zu einem Hitzestau führt.

2.4 Tools

Für folgende Fälle stehen im WISSPr Client bei **laufender Prüfung** Tools zur Problembehebung bereit:

1. **Escooter DB defekt**: Du hast die bereitstehende Prüfungsdatenbank zerschossen. Keine Panik, mittels `DB Zurücksetzen` wird die Datenbank auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.
2. **WLAN geht nicht mehr**: Bei gewissen Geräten kann es vorkommen, dass sie zwischendurch die Verbindung zum WLAN verlieren. Sofern kein grundsätzliches Problem mit dem Schulnetzwerk besteht, kannst du mittels `WLAN Zurücksetzen` versuchen die Verbindung wiederherzustellen.

Figure 8: WISSPr Client - Tools

3. Arbeiten mit mehreren VMs

Es kann bei gewissen Modulen vorkommen, dass du mit mehreren VMs arbeiten musst. Im Normalfall arbeitest du aber hauptsächlich mit der **WIN11_EDU_x64** (Windows).

Du kannst auch von der Windows VM mittels SSH direkt auf die anderen VMs zugreifen.

3.1 Verbindung via SSH

Für den Zugriff auf die anderen VMs musst du nur die Eingabeaufforderung (CLI / CMD) öffnen und dort mittels folgenden Befehls den SSH-Zugriff starten:

```
ssh student@192.168.56.xx
```

Ersetze `xx` für die jeweilige VM durch den dazugehörigen Teil der IP, das Passwort lautet überall **student**:

VM	IP
WIN11_EDU_x64	192.168.56.**11**
Ubuntu_Desktop_24.04.3	192.168.56.**22**
Ubuuntu_Server_20.04.03_LTS	192.168.56.**33**

3.2 VMs im headless-Mode starten

Gerade wenn du mit mehreren VM arbeitest, du aber nur GUI-Zugriff auf eine brauchst, ist es ratsam die anderen im headless-Mode (Kopfloser- / GUI-loser-Modus) zu betreiben. Dies spart etwas Ressourcen und du musst nicht zwischen VMs hin und her wechseln.

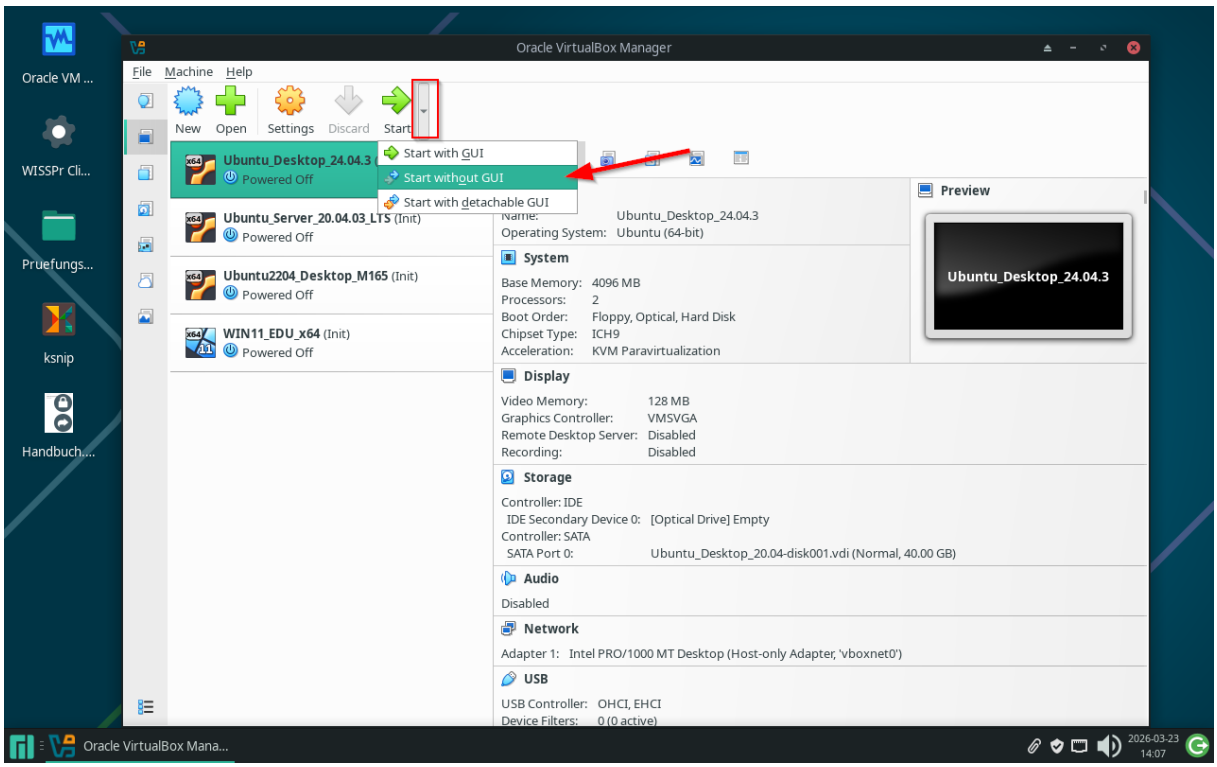

Figure 9: VirtualBox - Headless Mode

1. Wähle hierzu die VM an, die du headless betreiben möchtest.
2. Klicke rechts vom `Start`-Knopf auf den kleinen Nach-unten-Pfeil
3. Wähle **Start without GUI** aus

Die VM startet nun im Hintergrund, du siehst aber rechts in der Preview-Ansicht was sie aktuell anzeigen würde.

Headless-VM schliessen

Zum schliessen der VM kannst du das *Shutdown*-Signal direkt via der geöffneten **SSH-Session** schicken:

```
sudo shutdown -h now
```